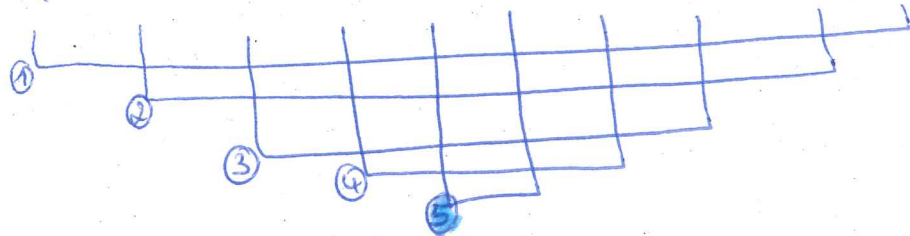


$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = \underbrace{4 \cdot 10}_{5 \cdot 10} + 10 + 5 = 55$$


Idee: immer 10er finden

Probiere andere „Kombination“

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 5 \cdot 11 = 55$$



ergeben immer 11

gerade Anzahl von Summanden

Das Verbinden war hilfreich.

$$0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 = 5 \cdot 10 + 5$$


Die „0“ gehört nicht zu den natürlichen Zahlen.

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 4 \cdot 10 + 5$$


Anzahl der Paare $9+1$

„übrig geblieben“

ungerade Anzahl von Summanden

Vermutung

$$1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16 = 8 \cdot 17$$

↑

$\frac{16}{2}$ Zahlenpaare

$16+1$
 $5+2$
 $14+3$
 $13+4$
 $\vdots$

Verallgemeinerung:

$$1+2+3+\dots+(n-1)+n = \frac{n}{2} \cdot (n+1)$$

↑

höchste Zahl + 1

"Das sieht gut aus."

Anzahl
der Zahlenpaare

↳ Frage: Muss n gerade sein?

n ist die Anzahl der Summanden.

Kann n auch ungerade?

↳ Stimmt das auch für n ungerade?

Vielleicht?

$\left\{ \begin{array}{l} n=5: \\ 1+2+3+4+5 \\ = 2 \cdot 6 + 3 \\ = \frac{5}{2} \cdot (5+1) \end{array} \right.$

Satz: Sei n eine natürl. Zahl.

Dann gilt für Summe $S_n := 1+2+3+\dots+(n-2)+(n-1)+n$, dass $S_n = \frac{n}{2} \cdot (n+1)$



Wir: Systematisierung, stark frontal, kleinere Eigenarbeiten.

Die Vorlesung enthält die Erkundung II, fachliche Einordnungen, Formalisierungen, Begriffspräzision, geschichtliche Anmerkungen, Lösungspräsentationen, ...

Variation (Erkundung II): Phänomene bei der Summe der ersten n ungeraden Zahlen.

$$\#2 \quad 1+3 = \underline{4} \quad 2^2$$

$$\#3 \quad 1+3+5 = \underline{9} \quad 3^2$$

$$\#4 \quad 1+3+5+7 = \underline{16} \quad 4^2$$

Quadratzahlen ü

$$\downarrow \quad \underline{25} \quad 5^2$$

Cosima Stylianou

Vorlesung 1

UNIKASSEL
VERSITÄT

$$\downarrow \quad \underline{36} \quad 6^2$$

$$\downarrow \quad \underline{49} \quad 7^2$$